

Neurophysiologie et Électrophysiologie

1. Le neurone : la base du système nerveux

Le neurone est une cellule spécialisée qui transmet l'information dans le corps.

Il possède trois parties principales : les **dendrites** (reçoivent le signal), le **corps cellulaire**, et l'**axone** (transmet le signal).

Différents types de neurones existent selon les substances qu'ils libèrent : cholinergiques (acétylcholine), sérotoninergiques (sérotonine), etc.

2. Le potentiel de membrane : une charge électrique

Chaque neurone a une charge électrique interne due aux échanges d'ions (sodium, potassium...).

Cette différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule s'appelle le **potentiel de repos**.

Il est maintenu par des mécanismes comme la **pompe sodium/potassium**.

3. Le potentiel d'action : comment le signal se propage

Lorsqu'un neurone reçoit un signal suffisant, un **potentiel d'action** est déclenché.

Ce signal est **tout ou rien** : soit il se produit complètement, soit il ne se produit pas.

La vitesse de transmission dépend de la **myéline**, une gaine qui entoure certains axones et accélère le signal.

4. La transmission synaptique : le passage de l'information

- À la fin de l'axone, le signal est transmis à un autre neurone via une **synapse**.
- Des substances chimiques appelées **neurotransmetteurs** sont libérées pour transmettre l'information.
- Certains neurotransmetteurs **excitent** le neurone suivant (ex. : glutamate, adrénaline), d'autres **l'inhibent** (ex. : GABA, glycine).

5. L'intégration neuronale : un réseau complexe

- Le cerveau reçoit des milliers de signaux en même temps et décide s'il doit réagir.
-
- L'activation d'un neurone dépend de plusieurs facteurs : la quantité et le type de signaux reçus, la rapidité de propagation, et le lieu de la synapse.

En résumé

Le système nerveux fonctionne comme un réseau électrique sophistiqué, où les neurones communiquent par des signaux électriques et chimiques. Ces mécanismes permettent au corps de réagir aux stimuli et de réguler de nombreuses fonctions.